移流と拡散

問1-1・問1-2　分布の形と総量がどう変わるか

問1-1　移流方程式

正の定数 c に対し、次の式に従う分布がどう動くかを考える。ベルトコンベアの箱のように、すべての場所が同じ速さで運ばれる。

$$\frac{\partial f}{\partial t} + c\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

1 速さ c で動く点を追う

$$x(t) = x_0 + ct, \qquad \frac{d}{dt} f(x(t), t) = f_t + f_x \frac{dx}{dt} = f_t + c f_x = 0$$

動く点に沿って f は一定。時刻 t の位置 x にいる点は、最初 x-ct にいた。

$$f(x_0 + ct, t) = f(x_0, 0) \qquad \Longrightarrow \qquad f(x, t) = f(x - ct, 0)$$

正解 ①

速さ c で右へ平行移動する。平滑化には拡散項が必要。値によって速さを変える場合は c を v(f) に置き換える。

問1-2　拡散方程式と総量

正の定数 A に対して f の時間変化は曲がり方で決まる。山は低く、谷は高くなり、濃さのむらが減る。

$$f_t = A f_{xx}, \qquad A > 0, \qquad f_x(a, t) = f_x(b, t) = 0$$

1 区間全体で積分して総量の変化を求める

$$M(t) = \int_a^b f(x, t)\, dx$$

$$\frac{dM}{dt} = \int_a^b f_t\, dx = A \int_a^b f_{xx}\, dx$$

$$= A[f_x]_a^b = A\{f_x(b, t) - f_x(a, t)\} = 0$$

正解 ②

端の勾配がゼロなので端からの拡散による出入りはゼロ。閉じた容器の色水のように、むらが減っても全体の量は一定。

方程式の型と近似

問1-3・問1-4　必要な条件と、マクローリン展開の計算

問1-3　拡散方程式の分類

$$f_t = A f_{xx} \quad (A > 0)$$

これは放物型の代表例。有限区間で時間変化を追うときは、出発点となる初期条件と、端での扱いを決める境界条件が必要。

$$f(x,0) = g(x), \qquad f_x(a,t) = f_x(b,t) = 0$$

左が初期分布の指定、右が両端を断熱する場合の境界条件の例。板の熱拡散では、時間変化がゼロになるとラプラス方程式が得られる。

$$u_t = A(u_{xx} + u_{yy}), \quad u_t = 0 \implies u_{xx} + u_{yy} = 0$$

正解 ①

放物型で、有限区間では初期条件と境界条件の両方を使う。A は正の定数なので、この問題では領域内で型が変わることはない。

問1-4　平方根のマクローリン展開

第3項までとは、定数項、x の項、x の2乗の項まで。まずルートをべき乗に直して微分する。

$$f(x) = (1+x)^{1/2}, \qquad f'(x) = \tfrac{1}{2}(1+x)^{-1/2}$$

$$f''(x) = \tfrac{1}{2}\left(-\tfrac{1}{2}\right)(1+x)^{-3/2} = -\tfrac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$$

$$f(0) = 1, \qquad f'(0) = \tfrac{1}{2}, \qquad f''(0) = -\tfrac{1}{4}$$

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$$

別解　2乗して係数だけを比べる

$$\left(1 + \tfrac{x}{2} + ax^2\right)^2 = 1 + x + \left(\tfrac{1}{4} + 2a\right)x^2 + ax^3 + a^2x^4$$

正解 ②

2乗した式を x の2乗まで 1+x に合わせると、1/4+2a=0 なので a=-1/8。3乗の項では、この2乗の項を打ち消せない。

ベクトルの外積

問1-5　成分を展開して、順番と符号を確かめる

問題の要点

外積の4つの性質から、誤っているものを選ぶ。外積の大きさは平行四辺形の面積で、向きは右ねじのルールで決まる。

$$|\mathbf{u}\times\mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta$$

1 成分で外積を書く

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

2 順番を入れ替える

$$\mathbf{v}\times\mathbf{u} = (v_2u_3 - v_3u_2,\ v_3u_1 - v_1u_3,\ v_1u_2 - v_2u_1)$$
$$= -(u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$
$$= -\mathbf{u}\times\mathbf{v}$$

たとえば x 軸方向から y 軸方向へ指を曲げると、親指は +z 方向。逆順では -z 方向になる。

$$\mathbf{e}_x\times\mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z,\qquad \mathbf{e}_y\times\mathbf{e}_x = -\mathbf{e}_z$$

3 残りの選択肢を確かめる

① どちらのベクトルにスカラー a を掛けても、各成分全体が a 倍になる。② 分配則は、たとえば外積の第1成分を展開すると見える。

$$u_2(v_3+w_3) - u_3(v_2+w_2) = (u_2v_3 - u_3v_2) + (u_2w_3 - u_3w_2)$$

④ 同じベクトルを2本使うと、成分ごとの引き算がすべてゼロになる。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{v} = (0,0,0)$$

正解 ③

順番を入れ替えると、外積の符号が逆になる。

固有値とテンソルの不変量

問1-6　行列式を展開し、座標軸を回した場合を確かめる

問題の要点

三次元の2階テンソルを行列 A で表す。行列を掛けても同じ直線上に残る方向を固有ベクトルが表し、その倍率が固有値。E は単位行列。

1 固有値を求める式を作る

$$A\mathbf{e}=\lambda\mathbf{e} \quad\Longrightarrow\quad (\lambda E-A)\mathbf{e}=\mathbf{0}$$

ゼロ以外のベクトル e で上式が成り立つためには、左の行列の行列式がゼロになる。

$$\det(\lambda E-A)=0$$

2 行列式を展開して、次数ごとに係数を拾う

$$\det(\lambda E-A)=(\lambda-a_{11})[(\lambda-a_{22})(\lambda-a_{33})-a_{23}a_{32}]$$
$$+a_{12}[-a_{21}(\lambda-a_{33})-a_{23}a_{31}]-a_{13}[a_{21}a_{32}+(\lambda-a_{22})a_{31}]$$

$$\det(\lambda E-A)=\lambda^3-I_A\lambda^2+II_A\lambda-III_A$$

$$I_A=a_{11}+a_{22}+a_{33}$$

$$II_A=(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})+(a_{33}a_{11}-a_{31}a_{13})+(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})$$

$$III_A=\det A$$

例えば対角成分が 2、3、4 で、それ以外がゼロなら、固有値は 2、3、4。多項式を掛け算して係数の対応を確認できる。

$$(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-4)=\lambda^3-9\lambda^2+26\lambda-24$$

3 直交変換で係数が同じことを確かめる

$$B=PAP^T=PAP^{-1},\qquad \lambda E-B=P(\lambda E-A)P^{-1}$$

$$\det(\lambda E-B)=\det P\,\det(\lambda E-A)\,\det P^{-1}=\det(\lambda E-A)$$

書籍の正解 ②

アは固有値、イは直交変換。行列式の等式は、一般の可逆行列 P による相似変換でも成立する。どの変換則を使うかで「一般の座標変換」の意味が決まる。

ナブラと積の微分

問1-7　3方向に分けて展開し、勾配と発散をまとめる

問題の要点

色素の濃さを f、速度をベクトル v とすると、その積は色素の流れ。流れは濃さが変わる場合と、速度が変わる場合の両方で変化する。

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z), \qquad f\mathbf{v} = (fv_x, fv_y, fv_z)$$

1 発散を3方向に分ける

$$\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = \frac{\partial (fv_x)}{\partial x} + \frac{\partial (fv_y)}{\partial y} + \frac{\partial (fv_z)}{\partial z}$$

2 各方向に積の微分を使う

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial x} v_x + f\frac{\partial v_x}{\partial x}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y} v_y + f\frac{\partial v_y}{\partial y}\right)$$

$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial z} v_z + f\frac{\partial v_z}{\partial z}\right)$$

3 f を微分した項と速度を微分した項をまとめる

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial x} v_x + \frac{\partial f}{\partial y} v_y + \frac{\partial f}{\partial z} v_z\right) + f\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right)$$

$$= (\nabla f) \cdot \mathbf{v} + f(\nabla \cdot \mathbf{v})$$

ナブラは方向ごとの微分を並べた記号。勾配は f の変化を矢印で表し、発散は速度の方向ごとの変化を足して数で表す。

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right), \qquad \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

正解 ③

①は f の変化が抜けている。②のラプラシアンは2回微分する。④の発散は、数ひとつで表す f には使えない。

円柱座標と連鎖律

問1-8　微分した2本の式から、距離と角度の変化を取り出す

問題の要点

円柱座標では、xy 平面で原点から測った距離を r、正の x 軸から測った角度を θ とする。高さ z を固定し、半径 r は正とする。

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

1 座標の式を微分する

$$dx = \cos\theta\, dr - r\sin\theta\, d\theta, \qquad dy = \sin\theta\, dr + r\cos\theta\, d\theta$$

2 掛けて足し、片方ずつ消す

1本目に cos、2本目に sin を掛けて足すと、角度の項が消える。次に1本目に -sin、2本目に cos を掛けて足すと、距離の項が消える。

$$\cos\theta\, dx + \sin\theta\, dy = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\, dr + r(-\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta)\, d\theta$$
$$= dr$$
$$-\sin\theta\, dx + \cos\theta\, dy = (-\sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta)\, dr + r(\sin^2\theta + \cos^2\theta)\, d\theta$$
$$= r\, d\theta$$

3 x または y を固定し、連鎖律に代入する

$$dy = 0: \quad r_x = \cos\theta, \quad \theta_x = -\frac{\sin\theta}{r}, \qquad dx = 0: \quad r_y = \sin\theta, \quad \theta_y = \frac{\cos\theta}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} r_x + \frac{\partial f}{\partial \theta}\theta_x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial r} r_y + \frac{\partial f}{\partial \theta}\theta_y$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}$$

正解 ②

角度の項の分母はどちらも r。右上の点を右へ動かすと角度が減り、上へ動かすと増えるので、x 側がマイナス、y 側がプラス。

ガウスの発散定理

問1-9　微小な箱の出入りを数えて、面積分につなげる

問題の要点

領域の中で発散を足すと、外側の表面を通る正味の流出量になる。外向きの単位法線を n とする。

1 微小な箱の向かい合う面で、流出と流入の差を取る

x 方向だけ考える。右面の外向き法線は +x、左面は -x なので、面積を掛けたうえで速度成分の差を取る。

$$[v_x(x+\Delta x)-v_x(x)]\Delta y\,\Delta z$$

$$\approx \frac{\partial v_x}{\partial x}\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$$

y と z についても足し、箱の体積で割ると発散になる。箱を全部足せば、内側の面での流出と流入が打ち消し合う。

$$\nabla\cdot\mathbf{v}=\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}+\frac{\partial v_z}{\partial z}$$

2 法線との内積で、表面を通る成分を取る

$$\mathbf{n}=(1,0,0),\qquad \mathbf{v}=(3,4,0)$$

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}=3,\qquad \mathbf{v}\times\mathbf{n}=(0,0,-4)$$

3 は面を通る外向き成分、4 は面に沿う成分。速度の x 成分が -3 なら内積も -3 となり、流入を表す。面をまっすぐ突き抜ける流れでは外積はゼロになる。

3 外側の表面全体で足す

$$\iiint_V \nabla\cdot\mathbf{v}\,dV=\iint_S \mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\,dS$$

正解 ③

発散の体積積分に対応するのは、法線との内積の面積分。定理名はガウスの発散定理。

添え字と総和規約

問1-10　4つの式を展開して、固定する添え字と足す添え字を区別する

問題の要点

三次元なので添え字は1、2、3。同じ項に2回現れる添え字を足す。デルタは添え字が同じなら1。置換記号は数字が重なれば0、すべて異なれば並び順に応じて +1 または -1。

① j を足す

$$\delta_{jj} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 1 + 1 + 1 = 3$$

② i と j を足す

$$\delta_{ij}\delta_{ij} = (\delta_{11}^2 + \delta_{12}^2 + \delta_{13}^2) + (\delta_{21}^2 + \delta_{22}^2 + \delta_{23}^2) + (\delta_{31}^2 + \delta_{32}^2 + \delta_{33}^2)$$
$$= (1+0+0) + (0+1+0) + (0+0+1) = 3$$

③ i と l を固定し、j と k を足す

問題の関係式で m を j にして、j についても足す。

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

$$\sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ljk} = \delta_{il}(1+1+1) - (\delta_{i1}\delta_{1l} + \delta_{i2}\delta_{2l} + \delta_{i3}\delta_{3l})$$
$$= 3\delta_{il} - \delta_{il} = 2\delta_{il}$$

例えば i=l=1 なら、j,k は (2,3) と (3,2) の2通りが残る。

④ i、j、k を全部足す

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{123}^2 + \varepsilon_{132}^2 + \varepsilon_{213}^2 + \varepsilon_{231}^2 + \varepsilon_{312}^2 + \varepsilon_{321}^2$$
$$= (1+1) + (1+1) + (1+1) = 6$$

正解 ④

④は右辺を2としているので誤り。③は i と l を固定した式で、④は i についても足す。

フーリエ級数の係数

問1-11　奇・偶で絞り込み、正弦の係数を部分積分で求める

問題の要点

対称な区間で f(x)=2x を展開する。余弦の係数が a、正弦の係数が b。以下では k を周波数を決める定数として置く。

$$k=\frac{n\pi}{L},\qquad a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos(kx)\,dx,\qquad b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin(kx)\,dx$$

1 奇関数と偶関数で積分を整理する

奇関数は原点対称で、対称区間で積分するとゼロ。偶関数は y 軸対称で、積分は右半分の2倍。2x と sin は奇関数、cos は偶関数。

$$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}2x\cos(kx)\,dx=0$$

$$b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}2x\sin(kx)\,dx=\frac{4}{L}\int_{0}^{L}x\sin(kx)\,dx$$

2 正弦の積分で k が分母に出ることを確かめる

$$\frac{d}{dx}[-\cos(kx)]=k\sin(kx),\qquad \int\sin(kx)\,dx=-\frac{\cos(kx)}{k}+C$$

3 x を微分し、正弦を積分して部分積分する

$$\int_{0}^{L}x\sin(kx)\,dx=\left[-\frac{x\cos(kx)}{k}\right]_0^L+\frac{1}{k}\int_{0}^{L}\cos(kx)\,dx$$

$$=-\frac{L\cos(kL)}{k}+\left[\frac{\sin(kx)}{k^2}\right]_0^L=-\frac{L\cos(n\pi)}{k}$$

kL は nπ なので、正弦は両端でゼロ。余弦は n が偶数なら +1、奇数なら -1。

$$b_n=-\frac{4}{k}\cos(n\pi)=\frac{4L}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

正解 ①

まず a がゼロの①と③に絞る。正弦を積分すると 1/k が付くので、nπ が分母に来る①。